Отчет по Лабораторной работе №6

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 Выполняем команды 8
3.2 Выполняем 10
3.3 Выполняем задание 12
3.4 Работаем с резервными копиями 13
3.5 Вносим изменения 14
3.6 Добавляем запись 14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка MariaDB

В упражнении выполняется базовая установка MariaDB. Также отключается доступ к базе данных по сети и применяются параметры безопасности. Затем проверяется наличие доступных системных баз данных по умолчанию.

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом: cd /var/tmp/user_name/vagrant Здесь user_name — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.
2. Запустите виртуальную машину server: make server-up (или, если вы работаете под ОС Windows, то vagrant up server).
3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i
4. Установите необходимые для работы с базами данных пакеты: dnf -y install mariadb mariadb-server
5. Просмотрите конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf. В отчёте прокомментируйте построчно их содержание.
6. Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используйте: systemctl start mariadb systemctl enable mariadb
7. Убедитесь, что mariadb прослушивает порт, используя ss -tulpen | grep mysql Вы должны увидеть процесс mysqld, прослушивающий порт 3306.
8. Запустите скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя: mysql_secure_installation С помощью запустившегося диалога и путём выбора установите пароль для пользователя root базы данных (обратите

внимание, что это не пользователь root операционной системы), отключите удалённый корневой доступ и удалите тесто- вую базу данных и любых анонимных пользователей.

9. Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введите mysql -u root -p
10. Просмотрите список команд MySQL, введя h.
11. Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введите MySQL-запрос SHOW DATABASES; В отчёте укажите, какие базы данных есть в системе: в системе есть information_schema, mysql, performance_schema, sys.
12. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB введите exit;(рис. 3.1)

```
system    (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything i
use       (\u) Use another database. Takes database name as
warnings  (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

Рис. 3.1: Выполняем команды

Конфигурация кодировки символов

1. Войдите в базу данных с правами администратора: mysql -u root -p
2. Для отображения статуса MariaDB введите из приглашения интерактивной

оболочки MariaDB: status В отчёте построчно поясните выведенную на экран информацию:

3. Connection id: 12 — уникальный идентификатор текущего подключения к серверу.
4. Current database: — текущая база данных не выбрана.
5. Current user: root[id5524|[**localhost?**]] — пользователь `root`, подключённый с локального компьютера.
6. SSL: Not in use — SSL-шифрование соединения не используется.
7. Current pager: stdout — результаты выводятся напрямую в терминал.
8. Using outfile: '' — файл для вывода результатов не задан.
9. Using delimiter: ; — команды SQL заканчиваются точкой с запятой `;`.
10. Server: MariaDB — используется сервер MariaDB.
11. Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server — версия сервера MariaDB — `10.11.18`.
12. Protocol version: 10 — версия протокола взаимодействия клиента с сервером.
13. Connection: Localhost via UNIX socket — подключение выполнено локально через UNIX-сокет, а не через TCP/IP.
14. Server charset: latin1 — кодировка символов по умолчанию на стороне сервера — `latin1`.
15. Db charset: latin1 — кодировка базы данных по умолчанию — `latin1`.
16. Client charset: utf8mb3 — кодировка символов, используемая клиентом; поддерживает символы Unicode в пределах трёх байтов.

17. Conn. charset: utf8mb3 — кодировка, используемая для обмена текстом между клиентом и сервером.

18. UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock — путь к файлу сокета, через который устанавливается локальное соединение.

19. Uptime: 14 min 37 sec — сервер работает с момента последнего запуска уже 14 минут 37 секунд.

20. В каталоге /etc/my.cnf.d создайте файл utf8.cnf: cd /etc/my.cnf.d touch utf8.cnf Откройте его на редактирование и укажите в нём конфигурацию.

21. Перезапустите MariaDB: systemctl restart mariadb

22. Войдите в базу данных с правами администратора и посмотрите статус MariaDB. В отчёте поясните, что изменилось:

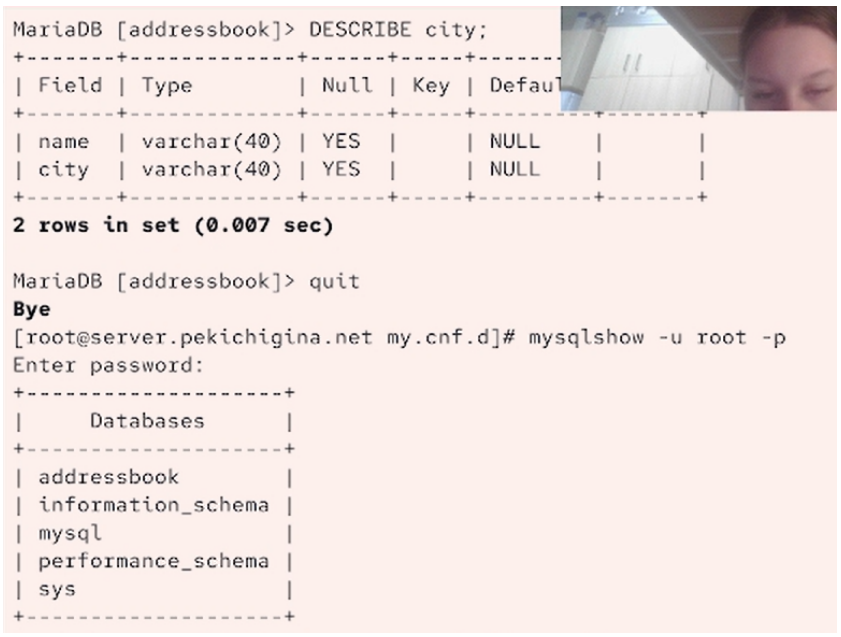
Connection id: 12 в 3 — изменился идентификатор подключения.
Кодировка сервера: latin1 в utf8mb3.
Кодировка базы данных: latin1 в utf8mb3.
Uptime: 14 min 37 sec в 32 sec — сервер недавно перезапустили. (рис. 3.2)

```
Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db     characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 32 sec
```

Рис. 3.2: Выполняем

Создание базы данных

1. Войдите в базу данных с правами администратора: mysql -u root -p
2. Создайте базу данных с именем addressbook: CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
3. Перейдите к базе данных addressbook USE addressbook;
4. Отобразите имеющиеся в базе данных addressbook таблицы: SHOW TABLES;
5. Создайте таблицу city с полями name и city: CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
6. Заполните несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответ- ствии с синтаксисом MySQL: INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва'); В частности, добавьте в базу сведения о Петрове и Сидорове: Петров, Сочи Сидоров, Дубна
7. Сделайте следующий MySQL-запрос: SELECT * FROM city; и в отчёте поясните результат его выполнения.
8. Создайте пользователя для работы с базой данных addressbook (вместо user до знака @ используйте ваш логин) и задайте для него пароль: CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
9. Предоставьте права доступа созданному пользователю user на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных): GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';
10. Обновите привилегии (права доступа) базы данных addressbook: FLUSH PRIVILEGES;
11. Посмотрите общую информацию о таблице city базы данных addressbook: DESCRIBE city;
12. Выйдете из окружения MariaDB: quit
13. Просмотрите список баз данных: mysqlshow -u root -p
14. Просмотрите список таблиц базы данных addressbook: mysqlshow -u root -p addressbook или mysqlshow -u user -p addressbook(рис. 3.3)



```
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.007 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.pekichigina.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| addressbook        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

Рис. 3.3: Выполняем задание

Резервные копии

1. На виртуальной машине server создайте каталог для резервных копий: mkdir -p /var/backup
2. Сделайте резервную копию базы данных addressbook: mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
3. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook: mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
4. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии: mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)↪
5. Восстановите базу данных addressbook из резервной копии.
6. Восстановите базу данных addressbook из сжатой резервной копии(рис. 3.4)

```
[root@server.pekichigina.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backu
p/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /va
r/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(d
ate +/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/ad
dressbook.sql
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -
u root -p addressbook
Enter password:
```

Рис. 3.4: Работаем с резервными копиями

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог mysql, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигураци- онные файлы MariaDB и резервную копию базы данных addressbook: cd /vagrant/provision/server mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/bac cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/↪ cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mysql.sh: cd /vagrant/provision/server touch mysql.sh chmod +x mysql.sh Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и на- стройке сервера баз данных.(рис. 3.5)

```
[root@server.pekichigina.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.pekichigina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql
/etc/my.cnf.d
[root@server.pekichigina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql
/var/backup
[root@server.pekichigina.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/pr
ovision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.pekichigina.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/s
erver/mysql/var/backup/
[root@server.pekichigina.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.pekichigina.net server]# touch mysql.sh
[root@server.pekichigina.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.pekichigina.net server]# nano mysql.sh
```

Рис. 3.5: Вносим изменения

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в кон- фигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации сервера запись. (рис. 3.6)

```
server.vm.provision "server mysql",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mysql.sh"
```

Рис. 3.6: Добавляем запись

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.